

Das kennst du schon

Zuordnung: 1–3, 5–7, 10–11 → Einheit 1 · 1, 4, 8–9 → Einheit 2

- 1) a) 30 % b) 25 % c) 45 % d) 87,5 % e) 41,7 %
- 2) a) 0,5 b) 0,25 c) 0,125 d) 0,05
- 3) a) 8 b) 20 c) $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$, 40 % d) $\frac{14}{400}$, 3,5 % e) $\frac{12}{48} = \frac{1}{4}$, 25 %
- 4) a) 4 Tausend b) 3 Tausend c) 2,75 Tausend d) 3500 Brötchen
- 5) a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{8}$ e) $360^\circ : 5 = 72^\circ$
- 6) a) 90° b) 60° c) 35° d) 140° (stumpf: an der anderen Skala des Geodreiecks ablesen)
- 7) a) 30 mm b) 5 cm c) 45 mm d) 0,7 cm e) 6 cm = 60 mm f) 3,5 cm = 35 mm
- 8) a) 7 b) 15 c) $15 - 7 = 8$ d) sortiert 7, 9, 11, 12, 15: 11 e) sortiert 3, 5, 6, 8, 10, 12: $(6 + 8) : 2 = 7$
- 9) a) 40 b) 70 c) 100 d) $120 + 40 = 160$ e) $200 - 50 = 150$
- 10) Fehler: durch die 15 Kinder ohne Haustier statt durch alle 25 Kinder geteilt. Richtig: $10 : 25 = 0,4 = 40\%$

- 11) a) $14 : 40 = 0,35 = 35\%$ b) $18 : (18 + 42) = 18 : 60 = 0,3 = 30\%$

Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

- 12) Das Ganze: a) 28 b) 300 c) 150 d) 26 e) 240
- 13) a) Winkel b) Anteil c) Winkel d) Anteil e) Winkel
- 14) a) 3 cm b) 6 cm c) 9 cm d) 2 cm e) 4,5 cm f) 8 mm
- 15) a) ja 7 cm, nein 3 cm b) Äpfel 4,5 cm, Bananen 3,5 cm, Birnen 2 cm c) zu Fuß $100\% - 35\% - 40\% = 25\%$; Rad 3,5 cm, Bus 4 cm, zu Fuß 2,5 cm d) Wind 4,5 cm, Sonne 2,5 cm, Wasser 0,5 cm, Sonstige 2,5 cm
- 16) a) 180° b) 90° c) 36° d) 270° e) 54° f) $0,05 \cdot 360^\circ = 18^\circ$ g) 135° h) $27 : 120 \cdot 360^\circ = 81^\circ$ i) $14 : 400 \cdot 360^\circ = 12,6^\circ$ j) $5 : 13 \cdot 360^\circ \approx 138,5^\circ$
- 17) a) 90° b) 45° c) $0,4 \cdot 360^\circ = 144^\circ$
- 18) a) Rad 180° , Bus 90° , zu Fuß 90° b) Sport 198° , Musik 108° , Lesen 54° c) Fußball $\frac{12}{24} \rightarrow 180^\circ$, Handball $\frac{8}{24} \rightarrow 120^\circ$, Basketball $\frac{4}{24} \rightarrow 60^\circ$
- 19) a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{6}$ e) $144^\circ : 360^\circ = 40\%$
- 20) Sektoren ab oben im Uhrzeigersinn: a) Bus, zu Fuß, Rad b) Grün, Blau, Gelb, Rot
- 21) Sektoren ab oben im Uhrzeigersinn: a) Kaffee, Saft, Wasser, Tee (Tee knapp größer als ein Viertel, Kaffee knapp kleiner) b) Sonstiges, Duschen und Baden, Kochen und Trinken, Toilette, Wäsche waschen; Kochen und Trinken: $17 : 490 \cdot 360^\circ \approx 12,5^\circ$
- 22) a) Fehler: der Prozentsatz als Winkel eingetragen. Richtig: $0,2 \cdot 360^\circ = 72^\circ$ b) Fehler: 15 % vom Grundwert 400 statt vom Vollwinkel genommen. Richtig: $0,15 \cdot 360^\circ = 54^\circ$
- 23) a) Der ganze Kreis (360°) sind 100 %, also ist 1 % der hundertste Teil: $360^\circ : 100 = 3,6^\circ$. b) Nein: $45\% + 35\% + 30\% = 110\%$, mehr als der ganze Kreis (100 %).
- 24) a) Kletterpark 40 %, 144° Zoo 25 %, 90° Schwimmbad 21,25 %, $76,5^\circ$ Museum 13,75 %, $49,5^\circ$
 b) Kreisdiagramm mit diesen Winkeln c) Kletterpark (40 %) und Zoo (genau 25 %, „mindestens“ schließt ein Viertel ein); Schwimmbad und Museum liegen unter 25 %.

Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

- 25)** a) beginnt bei 0 b) beginnt nicht bei 0, Startwert 60 c) beginnt nicht bei 0, Startwert 1000 d) beginnt bei 0
- 26)** a) ja b) nein (40 Tausend) c) ja (44 Tausend < 46 Tausend) d) nein (50 Tausend = 50 000 Besucher) e) ja (40 → 36 Tausend) f) nein: von 2021 bis 2022 stieg die Zahl (44 → 46 Tausend)
- 27)** a) falsch: die Hälfte von 180 ist 90, Sport hat 76 b) wahr: $30 + 30 : 3 = 40$ c) wahr: $180 : 15 = 12$ d) falsch: $12 : 180 \approx 6,7\%$ e) nicht entscheidbar: das Diagramm unterscheidet nicht nach Mädchen und Jungen f) falsch: Sport ist am häufigsten, aber Deutsch hat 22, die Hälfte von 40 wäre 20
- 28)** a) Nein: 2023 waren es 420, 2024 440 Mitglieder. Die Achse beginnt bei 400, die Säulen zeigen nur 20 und 40. b) $20 : 420 \approx 4,8\%$ c) Säulen bis 420 und 440, fast gleich hoch: der Zuwachs ist klein.
- 29)** a) 1,20 € und 1,60 € b) In Diagramm B: seine Achse ist gedehnt (dieselbe Höhe reicht nur bis 1,60 € statt bis 6 €), dieselben Werte wirken steiler. c) $0,40 : 1,20 \approx 33,3\%$
- 30)** a) Der Verkauf sinkt jedes Jahr, bis 2023 um 80 DVDs im Jahr, 2024 nur noch um 40. b) Nicht haltbar: mit -80 im Jahr wären es 2026 genau 0, zuletzt sank der Verkauf aber nur um 40 (dann 2026 noch 80 DVDs); über die Zeit nach 2024 sagt das Diagramm nichts.
- 31)** a) Die Aussage ist falsch: von 2020 bis 2021 stieg die Zahl (112 → 116 Mio.). Die Achse beginnt bei 90 Mio., die Säulen zeigen nur den Teil darüber: 2019 wirkt mehr als fünfmal so hoch wie 2024 (32 gegen 6 Mio. über 90), tatsächlich sank die Zahl von 122 auf 96 Mio., um etwa 21 %.
- 32)** a) 260 cm b) 450 cm c) 340 cm d) 310 cm und 380 cm e) $450 \text{ cm} - 260 \text{ cm} = 190 \text{ cm}$ f) 75 %
- 33)** a) Box von 6 bis 12, Strich bei 9, Antennen bis 3 und 18 b) Minimum 4, unteres Quartil 6,5, Median 10, oberes Quartil 13, Maximum 17 c) geordnet 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19: Minimum 5, unteres Quartil 8,5, Median 11,5, oberes Quartil 14,5, Maximum 19
- 34)** a) 7a (13 gegen 12) b) 7a (13 gegen 7) c) 7b (Box 3 Punkte breit gegen 5) d) Nur zum Teil: Das beste Ergebnis allein sagt wenig. Der Median der 7a ist höher (13 gegen 12), aber die 7a streut stärker: ihr unteres Quartil (10) und ihr Minimum (6) liegen unter denen der 7b (11 und 9).
- 35)** a) Fehler: die Säulenhöhe über dem Achsenanfang (5 und 15) für den Wert genommen. Richtig: B hat 95, A 85 verkaufte Eis, also 10 mehr, etwa 11,8 % mehr. b) Fehler: die Box mit der Spannweite verwechselt; die Box zeigt die mittlere Hälfte der Werte. Richtig: Spannweite $41 - 12 = 29$.
- 36)** a) Die Höhe einer Säule soll den Wert zeigen; beginnt die Achse nicht bei 0, stimmen die Höhenverhältnisse nicht mehr mit den Werten überein. b) Nein: Temperaturen unter 36°C kommen hier nicht vor, und man liest die Werte an der Skala ab, nicht an Säulenhöhen; wichtig ist, dass die Achse gut beschriftet ist.
- 37)** a) A: $960 \rightarrow 990$ Tausend, Zuwachs 30 Tausend, $30 : 960 \approx 3,1\%$ B: $400 \rightarrow 440$ Tausend, Zuwachs 40 Tausend, $40 : 400 = 10\%$ b) Übertrieben: die Achse von A beginnt bei 950, die Säule 2024 wirkt viermal so hoch (40 gegen 10 über 950), der Zuwachs beträgt nur etwa 3,1 %. B ist in Tausend und in Prozent stärker gewachsen.